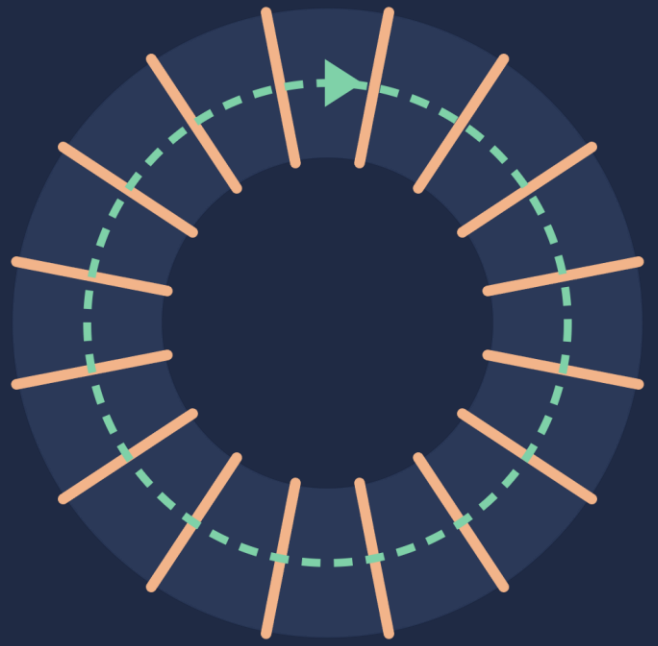
第4章 磁気 ｜ 教科書 p.130

環状コイルの内部の磁界

例題7・問13・問14 を解いてみよう

換算 → 代入 → 電卓 の3ステップで解ける！

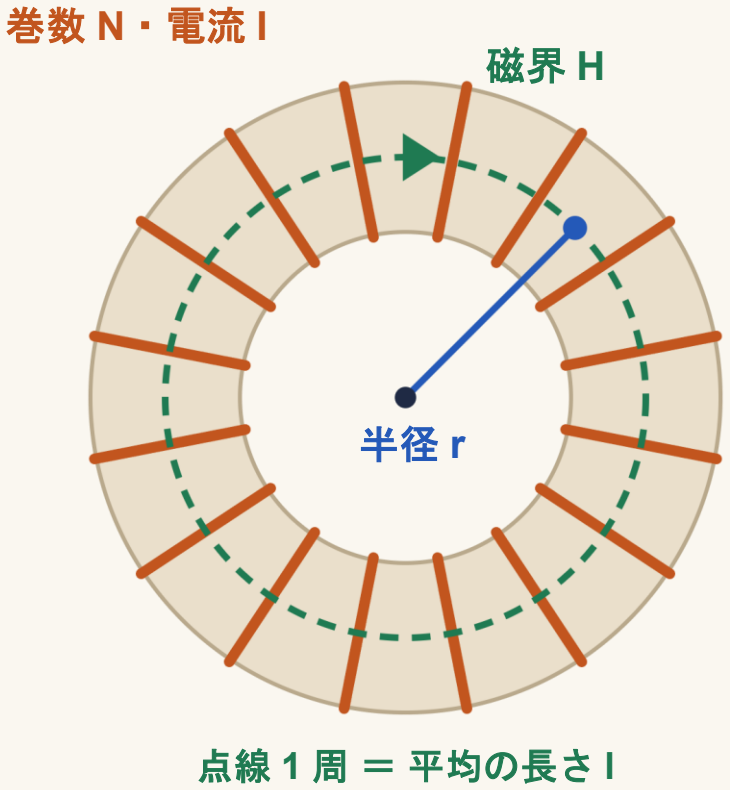


まずは公式の確認

環状コイルの内部の磁界の公式

$$H = \frac{NI}{l} = \frac{NI}{2\pi r} \ [\mathrm{A/m}]$$

記号	意味	単位
H	コイル内部の磁界	A/m
N	巻数（コイル全体で何回巻いたか）	回
I	電流	A
l	平均の長さ（点線 1 周）	m
r	半径（平均半径）	m



2つの式の使い分け

問題に「何が」書いてあるかで選ぶ

「平均の長さ l」が書いてある

$$H = \frac{NI}{l}$$

問13・問14 はこっち

「半径 r」が書いてある

$$H = \frac{NI}{2\pi r}$$

例題7 はこっち



点線 1 周の長さ l ＝ 円周 2πr

解き方

計算問題は 3ステップ で解く

1

単位換算

数字を書き出して、cm → m に直す（÷100）

2

公式に代入

l の式か 2πr の式かを選んで、数字を入れる

3

電卓で計算

分数キー・π キーで入力。変な形なら CHANGE

問14 は巻数 N を求めるので、②の前に 式変形 をする

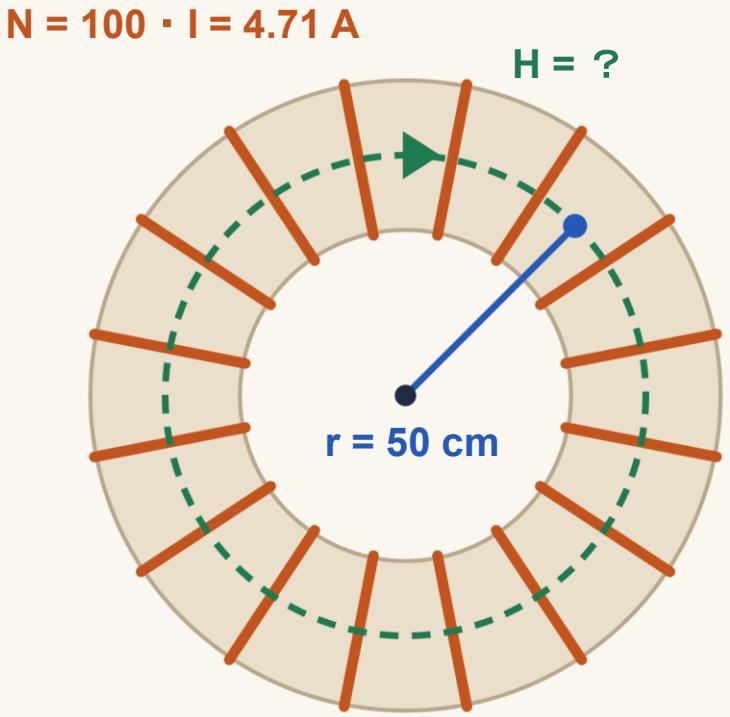
例題7 ｜ STEP① 単位換算

問題を読んで、数字を書き出そう

図29のように、**半径 r が 50 cm**、電流 I が **4.71 A**、コイルの巻数 N が **100** のとき、環状コイルの内部に生じる磁界の大きさ H [A/m] を求めよ。

記号	問題の値	換算後
巻数 N	100	100
電流 I	4.71 A	4.71
半径 r	50 cm	0.5 m
磁界 H	？	？ A/m

cm → m（÷100）　**半径なので 2πr の式**



例題7 ｜ STEP② 代入 → STEP③ 電卓

公式に代入して、電卓で計算しよう

$$H = \frac{N\,I}{2\,\pi\,r} \quad \Rightarrow \quad H = \frac{100 \times 4.71}{2 \times \pi \times 0.5}$$

N=100、I=4.71、
r=0.5 を入れる

③ 電卓の入力

100 × 4.71 ÷ 2 × π × 0.5 = CHANGE → 149.9…

教科書は π = 3.14 で計算して ちょうど 150。π キーだと 149.9… → 約 150

答え　H ≒ 150 A/m

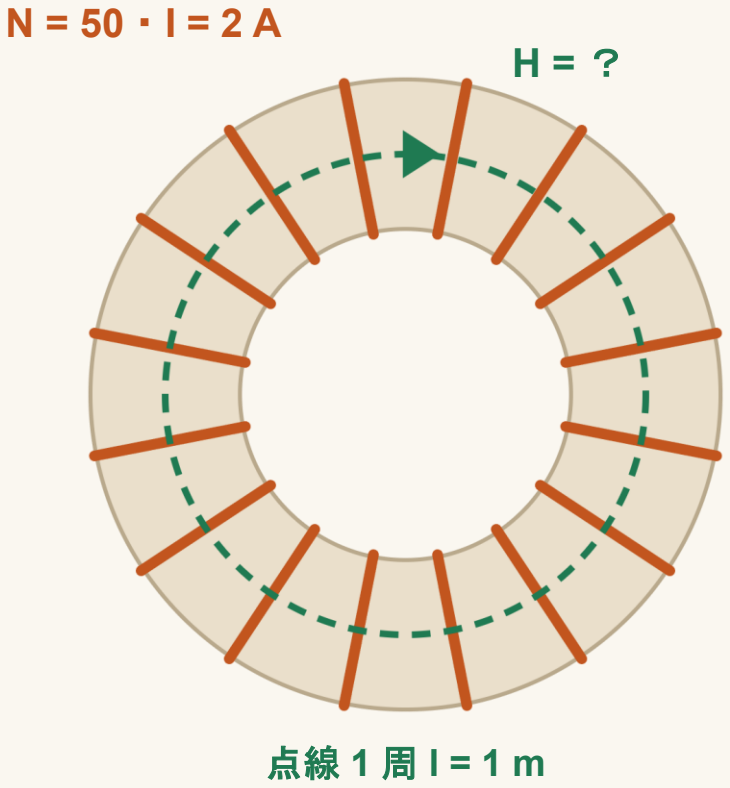
問13 ｜ STEP① 単位換算

問題を読んで、数字を書き出そう

巻数 **50**、**平均の長さ 1 m** の環状コイルに **2 A** の電流を流した。環状コイルの内部に生じる磁界の大きさ H を求めよ。

記号	問題の値	換算後
巻数 N	50	50
電流 I	2 A	2
平均の長さ l	1 m	1
磁界 H	？	？ A/m

m なので換算なし　平均の長さなので l の式



問13 ｜ STEP② 代入 → STEP③ 電卓

公式に代入して、電卓で計算しよう

$$H = \frac{NI}{l} \rightarrow H = \frac{50 \times 2}{1}$$

N=50、I=2、l=1 を入れる

③ 電卓の入力

50 × 2 ÷ 1 = → 100

分母が 1 なので、50 × 2 = だけでも同じ答え

答え　H = 100 A/m

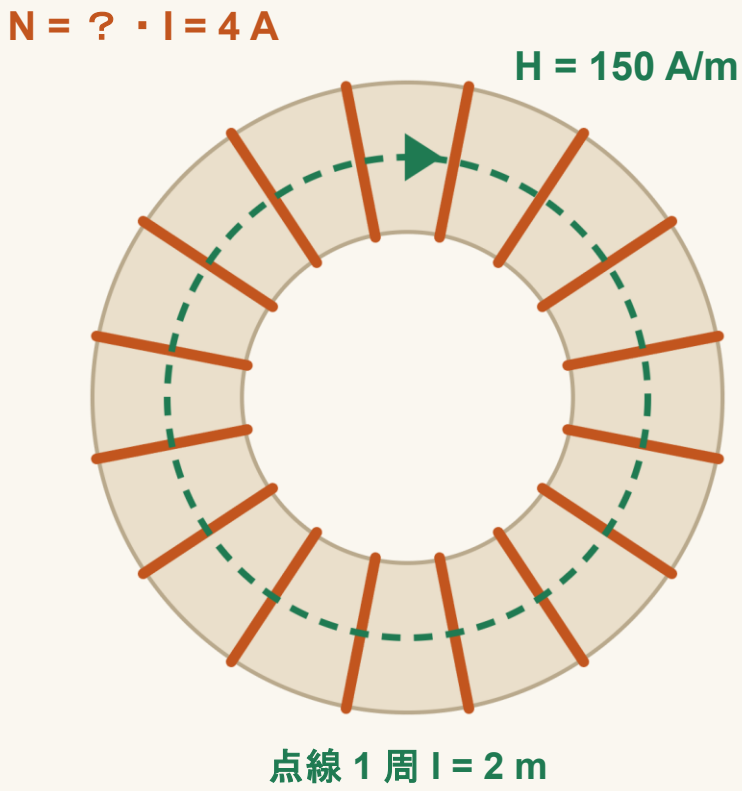
問14 ｜ STEP① 単位換算

問題を読んで、数字を書き出そう

平均の長さ 2 m の環状コイルに **4 A** の電流を流したとき、環状コイルの内部に大きさ **150 A/m** の磁界が生じた。コイルの巻数 N を求めよ。

記号	問題の値	換算後
平均の長さ l	2 m	2
電流 I	4 A	4
磁界 H	150 A/m	150
巻数 N	？	？ 回

m なので換算なし　**N を求める → 式変形**



問14 ｜ 式変形

公式を「N = ～」の形に変えよう

スタート（公式）　$H = \dfrac{NI}{l}$

① 左右を入れかえる　$\dfrac{NI}{l} = H$

② 両辺に l をかける　$NI = Hl$

③ 両辺を l でわる　$N = \dfrac{Hl}{l}$　完成！

コツ

求めたい N を 左側に ひとりぼっち にする

わり算の l は、反対側へ行くと **かけ算** になる

かけ算の l は、反対側へ行くと **わり算** になる

問14 ｜ STEP② 代入 → STEP③ 電卓

変形した式に代入して、電卓で計算しよう

$$N = \frac{Hl}{l} \rightarrow N = \frac{150 \times 2}{4}$$

H=150、l=2、l=4 を入れる

③ 電卓の入力

150 × 2 ÷ 4 = → 75

⚠ 巻数の単位は「回」。A/m をつけないように！

答え　N = 75 回

まとめ

換算 → 代入 → 電卓 で解ける！

例題7（半径 → 2πr の式）

r = 50 cm → 0.5 m

H ≒ 150 A/m

問13（平均の長さ → l の式）

l = 1 m（換算なし）

H = 100 A/m

問14（N を求める）

N = Hl / I に式変形

N = 75 回

- ✓ **平均の長さ l** なら NI / l、**半径 r** なら NI / 2πr
- ✓ 長さは必ず **m** にしてから代入（cm なら ÷100）
- ✓ 求めたい文字を 左側に ひとりぼっち にする（式変形）